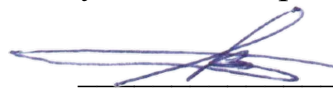


MSU ROVER TEAM

**ОТКРЫТЫЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ
ШЕСТИКОЛЕСНОГО ПРОТОТИПА МАРСОХОДА (РОВЕРА) ПО УМЕРЕННО
ПЕРЕСЕЧЁННОЙ НЕЗНАКОМОЙ МЕСТНОСТИ С ВИЗУАЛЬНЫМ
РАСПОЗНАВАНИЕМ ЦЕЛИ НАВИГАЦИИ.**

СОГЛАСОВАНО:

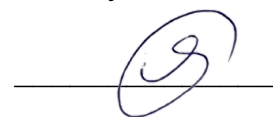
Научный эксперт проекта, к.ф.-м.н.

 В.М. Буданов

05.12.2025

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель проекта

 А.А. Смирнов

05.12.2025

**Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям
движения.**

Руководство программиста.

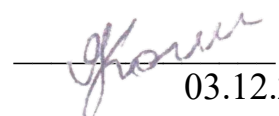
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

MSUROVERTEAM-SLAM-V1.0.0

(открытая библиотека в сети Интернет)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

 В.К. Егоров
03.12.2025

 Я.А. Коломиец
03.12.2025

MSU ROVER TEAM

УТВЕРЖДЕНО

**ОТКРЫТЫЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ
ШЕСТИКОЛЕСНОГО ПРОТОТИПА МАРСОХОДА (РОВЕРА) ПО УМЕРЕННО
ПЕРЕСЕЧЁННОЙ НЕЗНАКОМОЙ МЕСТНОСТИ С ВИЗУАЛЬНЫМ
РАСПОЗНАВАНИЕМ ЦЕЛИ НАВИГАЦИИ.**

**Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям
движения.**

Руководство программиста.

MSUROVERTEAM-SLAM-V1.0.0

(открытая библиотека в сети Интернет)

Листов 22.

АННОТАЦИЯ.

Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения разработана в рамках проекта «Разработки открытых библиотек для автономной навигации шестиколесного прототипа марсохода (ровера) по умеренно пересечённой незнакомой местности с визуальным распознаванием цели навигации». Проект выполнен на средства выделенные «Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) по договору предоставления гранта № 64ГУКодИИС13-D7/102402 от 23 декабря 2024г.

Под полностью автономным режимом навигации (движения) в данном проекте понимается режим, при котором ровер с Аккермановой геометрией поворота самостоятельно, без команд оператора (человека), передвигается по умеренно пересечённой и незнакомой местности по указателям направления движения до указателя конечной цели, может выполнить заранее запрограммированные действия у каждого указателя и самостоятельно вернуться обратно к месту старта. При этом оператор может просматривать на своем мониторе видеоизображения и телеметрию, передаваемые с ровера.

«Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения» включает в себя 2D локализацию, картирование, построение маршрута с возможностью работы без использования глобальных систем спутникового позиционирования и управление движением ровера с помощью алгоритмов SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) в реальных условиях по умеренно пересеченной местности.

«Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения» разработана на языке программирования C++, для платформы ROS2 Humble (Robot Operating System 2 версии Humble).

СОДЕРЖАНИЕ.

Общие сведения о программе.	4
Структура программы	5
1. КЛАСС Localization.	5
2. КЛАСС Calculate_localization.	6
3. ФУНКЦИЯ get_location().	6
4. КЛАСС Mapping.	7
5. КЛАСС Construction_map.	7
6. ФУНКЦИЯ get_map().	8
7. КЛАСС Navigation.	8
8. ФУНКЦИЯ move_to().	8
9. ФУНКЦИЯ setup().	9
Интеграция с модулем управления движением робота на низком уровне.	10
Настройка ROS2 Humble для работы библиотеки.	10
Настройка параметров навигации и локализации.	13
1. Настройка Nav2	13
2. Настройка колёсной одометрии	14
3. Настройка расширенного фильтра Калмана	14
4. Повторная сборка и проверка топиков	15
Примеры использования библиотеки.	16
Пример программного кода для автономного движения робота по указателям движения (стрелкам) и по указателю конечной цели (конусу).	16
Пошаговая инструкция запуска примера.	17
Альтернативный пример программного кода для автономного движения робота до целевых точек с указанием целевой позиции.	19
Пошаговая инструкция запуска альтернативного примера.	20

Общие сведения о программе.

«Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения» предназначена для автоматического определения текущей позиции робота (2D локализация), для построения карты местности в режиме реального времени (картирование), для построения маршрута робота с учетом рельефа местности и возможностью работы без использования глобальных систем спутникового позиционирования (навигации), а также для управления движением робота с помощью алгоритмов SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) в реальных условиях по умеренно пересеченной местности. Метод одновременной навигации, построения карты и движения увязывает независимые процессы в непрерывный цикл последовательных вычислений, при этом результаты одного процесса участвуют в вычислениях другого процесса. Это позволяет добиться полной автономности в движении робота по незнакомой местности.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Операционная система: Ubuntu 22.04.6,
- Процессор: AMD Ryzen R7 6800U,
- ОЗУ: 16Гб,
- Объем диска: 16 Гб,
- Наличие камеры глубины,
- Наличие IMU WITMOTION WT901BLECL BLE5.0,
- Наличие колесной базы с энкодерами на моторах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Платформа: ROS2 Humble (Robot Operating System 2 версии Humble).

Язык программирования: C++.

Зависимости:

- robot_localization,
- Nav2,
- Rtabmap,
- BehaviorTree.CPP,
- BehaviorTree.ROS2,
- realtime-tools,
- backward-ros,
- controller-interface,
- generate-parameter-library,
- ackermann-msgs,
- ROS2 (интеграция с роботом).

СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ.

1. Класс Localization - структура данных о положении робота.
2. Класс Calculate_localization - класс получения данных локализации.
3. Функция get_location() - получение данных о положении робота в пространстве.
4. Класс Mapping - структура данных с картой местности.
5. Класс Construction_map - класс построения карты местности.
6. Функция get_map - функция получения карты местности, построенной роботом при помощи стереокамеры.
7. Класс Navigation - класс выстраивания пайплайна действий для автономной езды робота до указанной точки.
8. Функция move_to() - функция, запускающая автономную навигацию робота до точки.
9. Функция setup() - функция для запуска навигации по стрелкам для робота.

Структура программы.

Модуль: eureka_nav_lib.hpp

Публичные объекты библиотеки:

1. Класс Localization (структура данных),
2. Класс Calculate_localization (класс получения данных локализации),
3. Функция get_location() (получение данных о положении робота в пространстве),
4. Класс Mapping (структура данных),
5. Класс Construction_map (класс построения карты местности),
6. Функция get_map (функция получения карты местности, построенной роботом при помощи стереокамеры),
7. Класс Navigation (класс выстраивания пайплайна действий для автономной езды робота до указанной точки),
8. Функция move_to() (функция для запуска автономной навигации до точки),
9. Функция setup() (функция для запуска автономной навигации по стрелкам/конусу для робота).

1. КЛАСС Localization.

Описание: структура данных для хранения данных о местоположении робота в пространстве.

Тип: dataclass.

Поля (атрибуты).

- sec: int32
Временная метка сообщения в секундах
- nanosec: int32
Временная метка сообщения в наносекундах
- position: mas[float64, float64, float64]
Позиция робота в пространстве в формате (x, y, z)

- orientation: mas[float64, float64, float64, float64]
Ориентация ровера в пространстве в формате кватерниона (x, y, z, w)
- position_v: mas[float64, float64, float64]
Линейная скорость ровера в формате (x, y, z)
- orientation_v: mas[float64, float64, float64]
Линейная скорость ровера в формате (x, y, z)

Назначение: передача информации с модуля локализации ровера, для получения данных о положении ровера в пространстве, а также скорости ровера в режиме реального времени.

2. КЛАСС `Calculate_localization`.

Описание: основной класс для получения данных о локализации ровера.

Публичные методы:

- `get_location()` -> List[Localization]
Назначение: запрос на получение всех данных с модуля локализации.
Входные параметры: нет.
Возвращаемое значение: список переменных, для получения данных положения, ориентации, линейных и угловых скоростей ровера с указанием промежутка времени.

3. ФУНКЦИЯ `get_location()`.

- Полное имя: `Calculate_localization.get_location()`
- Назначение: запрос на получение всех данных с модуля локализации.
- Входные данные: нет.
- Выходные данные:
 - список результатов локализации (List[Localization]),
 - каждый результат содержит:
 - временную метку в секундах и наносекундах;
 - позицию ровера в пространстве;
 - ориентацию ровера в пространстве;
 - линейную и угловую скорость ровера.
- Алгоритм:
 - получение данных с IMU и колесной одометрии;
 - фильтрация и фьюз данных с применение EKF (расширенного фильтра Калмана);
 - запрос данных из топики фильтрованной одометрии.
- Применение: функция для получения финальной отфильтрованной одометрии.

4. КЛАСС Mapping.

Описание: структура данных для хранения карты построенной ровером с помощью стереокамеры.

Тип: dataclass.

Поля (атрибуты).

- sec: int32
Временная метка сообщения в секундах
- nanosec: int32
Временная метка сообщения в наносекундах
- resolution: float32
Размер ячейки в метрах
- width: uint32
Размер ширины карты в ячейках
- height: uint32
Размер высоты карты в ячейках
- position: mas[float64, float64, float64]
Позиция левого нижнего угла карты в пространстве в формате (x, y, z)
- orientation: mas[float64, float64, float64, float64]
Ориентация карты в пространстве в формате кватерниона (x, y, z, w)
- data: mas[int8...]
Значения ячеек карты в диапазоне (-1 - 100), где:
 - 0 - свободное пространство;
 - 100 – препятствие;
 - -1 - неизвестное пространство;
 - 1-99 - близость к препятствию.

Назначение: хранение карты построенной ровером с препятствиями.

5. КЛАСС Construction_map.

Описание: основной класс для получения карты с препятствиями, построенной ровером.

Публичные методы:

- get_map() -> List[Mapping]
Назначение: Запрос на получение всех данных с модуля SLAM.
Входные параметры: нет.
Возвращаемое значение: список переменных, для получения карты с препятствиями в пространстве с указанием промежутка времени.

6. ФУНКЦИЯ `get_map()`.

- Полное имя: `Construction_map.get_map()`
- Назначение: запрос на получение всех данных с модуля SLAM.
- Входные данные: нет.
- Выходные данные:
 - список результатов построения карты препятствий (`List[Mapping]`);
 - каждый результат содержит:
 - временную метку в секундах и наносекундах,
 - размер ячейки карты,
 - размер карты по высоте и ширине в ячейках,
 - позицию карты в пространстве,
 - значения каждой ячейки карты, дающую информацию о препятствиях.
- Алгоритм:
 - получение данных о положении робота в пространстве;
 - получение изображения и данных глубины изображения со стереокамеры;
 - применение алгоритма RtabMap, для построения 3д карты пространства;
 - перевод карты в 2D в виде карты стоимости.
- Применение: функция для получения финальной карты, позволяющая получать информацию о ландшафте местности.

7. КЛАСС `Navigation`.

Описание: основной класс запуска навигации робота, с возможностью задачи точки или запуска движения по стрелкам.

Публичные методы:

- `move_to(coordinates: x, y, z)`
Назначение: запуск навигации для достижения роботом, указанной точки.
Входные параметры: `coordinates` (координаты целевой точки в пространстве `x`, `y` и углу по `z`).
- `setup()`
Запуск навигации по стрелкам с применением детекции стрелок и алгоритмов навигации.

8. ФУНКЦИЯ `move_to()`.

- Полное имя: `Navigation.move_to()`
- Назначение: функция запуска навигации до целевой точки с указанием целевой позиции.
- Входные данные: `coordinates` (координаты целевой точки в формате координат `x` и `y` и угла по `z`).

- Входные данные: нет.
- Алгоритм:
 - получение данных локализации;
 - получение данных о целевой позиции;
 - построение глобальной траектории до целевой точки;
 - построение карты местности;
 - генерация вектора скоростей, состоящих из двух линейных по осям X и Y и одной угловой по оси Z , контроллером для управления ровером.
- Применение: функция запускает автономную навигацию до целевой точки с указанием целевой позиции.

9. ФУНКЦИЯ `setup()`.

- Полное имя: `Navigation.setup()`
- Назначение: функция запуска навигации по стрелкам с применением дерева поведения и генерацией целевых точек.
- Входные данные: нет.
- Алгоритм:
 - запуск дерева поведения передачей переменной инициализации в топик `/init`;
 - запуск алгоритма распознавания стрелок и конуса;
 - детекция стрелки на изображении;
 - расчет параметров для расчета целевой точки ровера;
 - получение данных локализации;
 - получение данных о целевой позиции;
 - построение глобальной траектории до целевой точки;
 - построение карты местности;
 - остановка движения ровера вблизи стрелки на 10 сек.003В
 - детекция конуса и остановка движения ровера вблизи конуса.
 - генерация вектора скоростей, состоящих из двух линейных по осям X и Y и одной угловой по оси Z , контроллером для управления ровером.
- Применение: функция запускает автономную навигацию по указателям движения (стрелкам) и по указателю конечной цели (конусу).

Интеграция с модулем управления движением ровера на низком уровне.

«Библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения» интегрирована с модулем движения ровера на низком уровне («Библиотека управления движения ровером на низком уровне»). При движении ровера, в режиме реального времени, две данные библиотеки обмениваются следующей информацией.

- Входные данные, получаемые из модуля движения ровера на низком уровне:
 - `wheel_states` - угловые скорости колёс для расчета колесной одометрии.
- Выходные данные, передаваемые в модуль движения ровера на низком уровне:
 - `cmd_vel` - линейные скорости по осям X и Y и угловая скорость ровера по оси Z в формате `[vel_x, vel_y, ang_z]`.

Настройка ROS2 Humble для работы библиотеки.

Установка зависимостей.

ROS2 Humble:

```
# Проверяем, что в системе используется UTF-8
locale

sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8

# Проверяем, что в системе применилась UTF-8
locale

# Подключаем репозиторий universe, необходимый для пакетов
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe

# Устанавливаем curl и добавляем официальный APT-источник ROS 2
sudo apt update && sudo apt install curl -y
export ROS_APT_SOURCE_VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/ros-
infrastructure/ros-apt-source/releases/latest | grep -F "tag_name" | awk -F'"' '{print
$4}')
curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb "https://github.com/ros-infrastructure/ros-apt-
source/releases/download/${ROS_APT_SOURCE_VERSION}/ros2-apt-
source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.${. /etc/os-release && echo ${UBUNTU_CODENAME:-
${VERSION_CODENAME}}}_all.deb"
sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb

# Обновляем список пакетов после добавления репозитория ROS 2
sudo apt update

# Обновляем установленные пакеты системы до актуальных версий
sudo apt upgrade

# Устанавливаем полную desktop-версию ROS 2 Humble
```

```
sudo apt install ros-humble-desktop
```

```
# Устанавливаем инструменты разработчика для ROS 2  
sudo apt install ros-dev-tools
```

robot_localization:

```
# Устанавливаем пакет robot_localization для модуля локализации  
sudo apt install ros-humble-robot-localization
```

Nav2:

```
# Устанавливаем Nav2 для модуля навигации  
sudo apt install ros-humble-navigation2  
sudo apt install ros-humble-nav2-bringup
```

Rtabmap:

```
# Устанавливаем RTAB-Map для модуля маппинга  
sudo apt install ros-humble-rtabmap-ros
```

BehaviorTree.CPP:

```
# Устанавливаем библиотеку BehaviorTree.CPP v3  
sudo apt install ros-humble-behaviortree-cpp-v3  
  
# Устанавливаем дополнительные зависимости для сборки  
sudo apt install ros-humble-realtime-tools  
sudo apt install ros-humble-backward-ros  
sudo apt install ros-humble-controller-interface  
sudo apt install ros-humble-generate-parameter-library  
sudo apt install ros-humble-ackermann-msgs
```

Сборка библиотеки MSUROVERTEAM-SLAM.

создадим папку нашего рабочего пространства ros2_ws и папку src внутри папки рабочего пространства ros2_ws:

```
cd ~/
mkdir ros2_ws
cd ros2_ws
mkdir src
```

Переходим в папку src нашего рабочего пространства:

```
cd ~/ros2_ws/src
```

Клонируем репозиторий библиотеки в папку src:

```
git clone https://github.com/KodII-rover/MSUROVERTEAM-SLAM.git
```

Возвращаемся в корневой каталог рабочего пространства:

```
cd ~/ros2_ws
```

Перед сборкой необходимо выйти из всех активных виртуальных окружений Python. Использование

`colcon build` внутри `venv`, `virtualenv` или `Conda` может привести к тому, что `ament_cmake` будет использовать Python из виртуального окружения, в котором отсутствует модуль `catkin_pkg`.

Если используется `venv` или `virtualenv`, выполните:

```
deactivate
```

Если используется `Conda`, выполните:

```
conda deactivate
```

Проверьте используемый интерпретатор:

```
which python3
```

При стандартной системной конфигурации команда должна вывести:

```
/usr/bin/python3
```

Проверить наличие модуля `catkin_pkg` можно командой:

```
python3 -c "import catkin_pkg; print(catkin_pkg.__file__)"
```

Если модуль отсутствует, установите его:

```
sudo apt install python3-catkin-pkg
```

После неудачной сборки необходимо удалить ранее созданные каталоги `build`, `install` и `log`, поскольку в них может быть сохранён путь к интерпретатору из виртуального окружения:

```
cd ~/ros2_ws  
rm -rf build/ install/ log/
```

Подключите системное окружение ROS 2 Humble и выполните сборку:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash  
cd ~/ros2_ws  
colcon build
```

После успешной сборки подключите собранное рабочее пространство:

```
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
```

Предупреждения компилятора могут носить информационный характер. Однако при наличии сообщений `FAILED`, `CMake Error`, `ModuleNotFoundError` или ненулевого кода завершения сборка не считается успешно выполненной.

```
cd ..
```

Обновляем переменные окружения:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash  
cd ~/ros2_ws
```

Запускаем билд пакета нашей библиотеки:

```
colcon build
```

Во время сборки могут возникнуть предупреждения на терминале. Игнорируйте их.

Настройка параметров навигации и локализации.

Перед запуском библиотеки необходимо привести параметры навигации, колёсной одометрии и EKF в соответствие с геометрией робота, названиями ROS-топиков и установленными датчиками.

Редактировать необходимо исходные конфигурационные файлы, расположенные в каталоге репозитория:

```
~/ros2_ws/src/MSUROVERTEAM-SLAM/
```

1. Настройка Nav2

Файл:

```
eureka_navigation/config/nav2.yaml
```

Открыть файл можно командой:

```
nano ~/ros2_ws/src/MSUROVERTEAM-SLAM/eureka_navigation/config/nav2.yaml
```

Необходимо проверить следующие группы параметров:

- `global_frame` — глобальная система координат. Для данной конфигурации используется `map`;
- `robot_base_frame` — система координат основания робота. Используется `base_footprint`;
- `odom_topic` — топик отфильтрованной одометрии. Используется `/odometry/filtered`;
- `controller_frequency` — частота работы локального контроллера в герцах;
- `v_max` — максимальная линейная скорость робота в метрах в секунду;
- `xy_goal_tolerance` — допустимая ошибка достижения целевой позиции в метрах;
- `yaw_goal_tolerance` — допустимая ошибка ориентации в радианах;
- `footprint` — координаты контура робота относительно `base_footprint`, задаваемые в метрах;
- `width` и `height` — размеры локальной и глобальной карт стоимости в метрах;
- `resolution` — размер одной ячейки карты стоимости в метрах;
- `inflation_radius` — радиус расширения препятствий с учётом безопасного расстояния;

- `minimum_turning_radius` — минимальный физически достижимый радиус поворота ровера;
- `reverse_penalty`, `change_penalty` и `cost_penalty` — штрафы планировщика за движение задним ходом, изменение направления и приближение к препятствиям.

Контур `footprint` должен соответствовать фактическим габаритам ровера. Значения максимальной скорости и минимального радиуса поворота должны быть определены экспериментально с учётом кинематики шасси.

2. Настройка колёсной одометрии

Файл параметров узла `eureka_odometry` в текущей структуре репозитория расположен по адресу:

```
eureka_localization/config/odometry.yaml
```

Открыть файл можно командой:

```
nano ~/ros2_ws/src/MSUROVERTEAM-SLAM/eureka_localization/config/odometry.yaml
```

Необходимо настроить следующие параметры:

- `joint_sub_topic` — топик с положениями рулевых приводов и скоростями колёс, по умолчанию `/wheel_states`;
- `imu_sub_topic` — топик IMU, по умолчанию `/imu/data`;
- `wheel_radius` — фактический радиус колеса в метрах;
- `wheel_base` — расстояние между передней и задней рулевыми осями в метрах;
- `wheel_track` — расстояние между центрами левых и правых колёс в метрах;
- `measure_error` — экспериментальный относительный коэффициент коррекции скорости. Значение `0.0` соответствует отсутствию коррекции;
- `enable_odom_tf` — разрешение публикации TF колёсной одометрией.

При использовании EKF параметр `enable_odom_tf` рекомендуется оставить равным `false`, поскольку трансформацию `odom` → `base_footprint` публикует узел `robot_localization`. Одновременная публикация одной TF-трансформации двумя узлами не допускается.

3. Настройка расширенного фильтра Калмана

Файл:

```
eureka_localization/config/ekf_el_classico.yaml
```

Открыть файл можно командой:

```
nano ~/ros2_ws/src/MSUROVERTEAM-SLAM/eureka_localization/config/ekf_el_classico.yaml
```

Необходимо проверить следующие параметры:

- `frequency` — частота расчёта EKF в герцах;
- `map_frame` — глобальная система координат `map`;
- `odom_frame` — локальная система координат `odom`;
- `base_link_frame` — система координат основания робота `base_footprint`;
- `world_frame` — система координат, относительно которой EKF формирует результат; в текущей конфигурации используется `odom`;
- `odom0` — входной топик колёсной одометрии `/eureka_odometry/odometry`;
- `imu0` — входной топик IMU `/imu/data`;
- `publish_tf` — публикация трансформации `odom` → `base_footprint`;
- `two_d_mode` — включение двумерной модели движения. Значение `true` применяется для плоской поверхности, `false` — если необходимо учитывать крен и тангаж;
- `imu0_remove_gravitational_acceleration` — удаление гравитационной составляющей из линейного ускорения IMU.

Массивы `odom0_config` и `imu0_config` определяют используемые компоненты измерений в следующем порядке:

```
[x, y, z,  
 roll, pitch, yaw,  
 vx, vy, vz,  
 vroll, vpitch, vyaw,  
 ax, ay, az]
```

Значение `true` включает соответствующую компоненту в EKF, значение `false` исключает её.

4. Повторная сборка и проверка топиков

Перед запуском необходимо проверить наличие входных топиков:

```
ros2 topic list | grep -E "wheel_states|imu "
```

После изменения конфигурационных файлов необходимо повторно собрать соответствующие пакеты:

```
cd ~/ros2_ws  
source /opt/ros/humble/setup.bash  
colcon build --packages-select eureka_navigation eureka_localization eureka_odometry  
source install/setup.bash
```

После запуска навигационного стека рекомендуется проверить работу локализации:

```
ros2 topic hz /odometry/filtered  
ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_footprint  
ros2 topic hz /map  
ros2 param dump /ekf_filter_node  
ros2 param dump /controller_server
```

Наличие сообщений в /odometry/filtered, карты /map и непрерывной трансформации odom → base_footprint свидетельствует о корректном запуске основных компонентов локализации и картирования.

Перед запуском автономной навигации по распознанным указателям движения необходимо выполнить глобальный launch-файл, используя команду:

```
ros2 launch eureka_navigation nav2tune.launch.py
```

Примеры использования библиотеки.

Пример программного кода для автономного движения робота по указателям движения (стрелкам) и по указателю конечной цели (конусу).

C++ код:

```
#include "eureka_nav_lib/eureka_nav_lib.hpp"
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>

class SetupNode : public rclcpp::Node {
public:
    SetupNode() : Node("setup_node") {
        // Инициализируем общую навигационную систему
        nav = std::make_shared<eureka::Navigation>(shared_from_this());

        // Запускаем функцию движения по стрелкам с остановкой в 10 секунд
        // у каждой стрелки и завершением движения возле конуса.
        nav->setup();

        // В данном примере просто выводим на консоль сообщение о завершении миссии.
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Navigation system setup completed");
    }

private:
    std::shared_ptr<eureka::Navigation> nav;
};

int main(int argc, char** argv) {
    rclcpp::init(argc, argv);
    auto node = std::make_shared<SetupNode>();
    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

Пошаговая инструкция запуска примера.

1. Открыть сессию в терминале и зайти в папку `ros2_ws` (рабочее пространство)
2. Запустите `launch`-файл общего стека навигации введя команду:

```
ros2 launch eureka_navigation nav2tune.launch.py
```

3. Откройте новую сессию терминала и запустите `launch`-файл дерева поведения введя команду:

```
ros2 launch eureka_bt strategy.launch.py
```

4. Для запуска примера вам также требуется создать пакет, для этого введите команду:

```
ros2 pkg create --build-type ament_cmake example
```

5. Найдите в пакете файл `CMakeLists.txt` и введите следующее:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(example LANGUAGES CXX)
if(CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "(GNU|Clang)")
  add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic)
endif()

# find dependencies
set(THIS_PACKAGE_INCLUDE_DEPENDS
eureka_nav_lib
rclcpp
rcpputils
)

foreach(Dependency IN ITEMS ${THIS_PACKAGE_INCLUDE_DEPENDS})
  find_package(${Dependency} REQUIRED)
endforeach()

include_directories(include/)
add_executable(${PROJECT_NAME}
src/example.cpp
)

ament_target_dependencies(${PROJECT_NAME}
eureka_nav_lib
rclcpp
rcpputils
)

# INSTALL
install(TARGETS
${PROJECT_NAME}
DESTINATION lib/${PROJECT_NAME},
DESTINATION launch/${PROJECT_NAME})
ament_package()
```

6. Зайдите в папку `src` пакета для запуска примера и создайте файл `example.cpp` введя команду:

```
touch example.cpp
```

7. Вставьте код ниже в файл `example.cpp`:

```
#include "eureka_nav_lib/eureka_nav_lib.hpp"
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>

class SetupNode : public rclcpp::Node {
public:
    SetupNode() : Node("setup_node") {
        // Оставляем конструктор пустым или для простых инициализаций
    }

    void init() {
        // Инициализируем навигацию здесь, когда shared_ptr уже создан
        nav = std::make_shared<eureka::Navigation>(shared_from_this());

        // Запуск настройки движения
        nav->setup();

        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Navigation system setup completed");
    }

private:
    std::shared_ptr<eureka::Navigation> nav;
};

int main(int argc, char** argv) {
    rclcpp::init(argc, argv);

    auto node = std::make_shared<SetupNode>();
    node->init(); // Безопасный вызов после создания shared_ptr

    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

8. Вернитесь в директорию `ros2_ws` и соберите пакет введя команду:

```
colcon build --packages-select example
```

9. Далее введите команду `source install/setup.bash` для обновления файлов вашего рабочего пространства

10. Запустите пакет с примером введя команду:

```
ros2 run example example
```

Альтернативный пример программного кода для автономного движения робота до целевых точек с указанием целевой позиции.

C++ код:

```
#include "eureka_nav_lib/eureka_nav_lib.hpp"
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <chrono>
#include <memory>

class SimpleNavigation : public rclcpp::Node {
public:
    SimpleNavigation() : Node("simple_navigation") {
        // We will initialize components in a separate method to ensure
        // the shared_ptr to 'this' is fully constructed.
    }

    void init() {
        // Initialize navigation library classes
        nav = std::make_shared<eureka::Navigation>(shared_from_this());
        loc = std::make_shared<eureka::Calculate_localization>(shared_from_this());
        map = std::make_shared<eureka::Construction_map>(shared_from_this());

        // Define the sequence of goal points
        // 45 seconds is an example interval between goals
        timer_ = this->create_wall_timer(
            std::chrono::seconds(45),
            [this]() {
                static int goal_num = 0;
                send_goal(goal_num);
                goal_num = (goal_num + 1) % 4;
            }
        );

        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Navigation sequence started");
    }

private:
    std::shared_ptr<eureka::Navigation> nav;
    std::shared_ptr<eureka::Calculate_localization> loc;
    std::shared_ptr<eureka::Construction_map> map;
    rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

    void send_goal(int goal_id) {
        // Target positions: {x, y, yaw}
        double goals[4][3] = {
            {1.0, 0.0, 0.0},
            {2.0, 1.0, 1.57},
            {1.0, 2.0, 3.14},
            {0.0, 1.0, -1.57}
        };

        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Sending goal %d: x=%.2f, y=%.2f",
            goal_id, goals[goal_id][0], goals[goal_id][1]);

        // Trigger navigation to the target position
        nav->move_to(goals[goal_id][0], goals[goal_id][1], goals[goal_id][2]);
    }
};
```

```
int main(int argc, char** argv) {
    rclcpp::init(argc, argv);

    auto node = std::make_shared<SimpleNavigation>();
    node->init(); // Safe call after shared_ptr creation

    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

Пошаговая инструкция запуска альтернативного примера.

1. Открыть сессию в терминале и зайти в папку ros2_ws (рабочее пространство)
2. Запустите launch-файл общего стека навигации введя команду:

```
ros2 launch eureka_navigation nav2tune.launch.py
```

3. Для запуска примера вам также требуется создать пакет, для этого введите команду:

```
ros2 pkg create --build-type ament_cmake example
```

4. Найдите в пакете файл CMakeLists.txt и введите следующее:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(example LANGUAGES CXX)
if(CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "(GNU|Clang)")
    add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic)
endif()

# find dependencies
set(THIS_PACKAGE_INCLUDE_DEPENDS
    eureka_nav_lib
    rclcpp
    rcpputils
)

foreach(Dependency IN ITEMS ${THIS_PACKAGE_INCLUDE_DEPENDS})
    find_package(${Dependency} REQUIRED)
endforeach()

include_directories(include/)
add_executable(${PROJECT_NAME}
    src/example.cpp
)

ament_target_dependencies(${PROJECT_NAME}
    eureka_nav_lib
    rclcpp
    rcpputils
)

# INSTALL
install(TARGETS
    ${PROJECT_NAME}
    DESTINATION lib/${PROJECT_NAME},
    DESTINATION launch/${PROJECT_NAME})
ament_package()
```

5. Зайдите в папку src пакета для запуска примера и создайте файл variant.cpp введя команду:

```
t touch vatiant.cpp
```

6. Вставьте код ниже в файл variant.cpp:

```
#include "eureka_nav_lib/eureka_nav_lib.hpp"
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <chrono>
#include <memory>

// Пример реализации автономной навигации до целевой точки.
class SimpleNavigation : public rclcpp::Node {
public:
    SimpleNavigation() : Node("simple_navigation") {
        // Конструктор остается пустым для корректной работы shared_from_this()
    }

    void init() {
        // Инициализируем компоненты библиотеки навигации
        nav = std::make_shared<eureka::Navigation>(shared_from_this());
        loc = std::make_shared<eureka::Calculate_localization>(shared_from_this());
        map = std::make_shared<eureka::Construction_map>(shared_from_this());

        // Определяем последовательность прохода ровером целевых точек
        timer_ = this->create_wall_timer(
            std::chrono::seconds(45),
            [this]() {
                static int goal_num = 0;
                send_goal(goal_num);
                goal_num = (goal_num + 1) % 4;
            }
        );

        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Система навигации инициализирована.");
    }

private:
    std::shared_ptr<eureka::Navigation> nav;
    std::shared_ptr<eureka::Calculate_localization> loc;
    std::shared_ptr<eureka::Construction_map> map;
    rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

    void send_goal(int goal_id) {
        double goals[4][3] = {
            {1.0, 0.0, 0.0},
            {2.0, 1.0, 1.57},
            {1.0, 2.0, 3.14},
            {0.0, 1.0, -1.57}
        };

        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Едем к точке %d: x=%.2f, y=%.2f",
            goal_id, goals[goal_id][0], goals[goal_id][1]);

        // Вызываем функцию движения
        nav->move_to(goals[goal_id][0], goals[goal_id][1], goals[goal_id][2]);
    }
};
```

```
int main(int argc, char** argv) {
    rclcpp::init(argc, argv);

    // Создаем узел через shared_ptr
    auto node = std::make_shared<SimpleNavigation>();

    // Вызываем инициализацию ПОСЛЕ создания shared_ptr
    node->init();

    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

7. Вернитесь в директорию `ros2_ws` и соберите пакет введя команду:

```
colcon build --packages-select variant
```

8. Далее введите команду `source install/setup.bash` для обновления файлов вашего рабочего пространства

9. Запустите пакет с примером введя команду:

```
ros2 run variant variant
```